



TEMA 12

ESQUEMAS TÍPICOS DE OPERACIÓN
CON FORMACIONES



OBJETIVO

Introducir los esquemas necesarios para trabajar con las diferentes formaciones dadas



ÍNDICE

- Esquema de recorrido
- Búsqueda secuencial
- Inserción
- Búsqueda por dicotomía
- Técnica del centinela
- Matriz orlada



ESQUEMA DE RECORRIDO

- Consiste en poder acceder a los elementos de una formación sea cual sea su dimensionalidad
- Puede ser necesario emplear bucles anidados
- Se puede emplear el recorrido no lineal



BÚSQUEDA SECUENCIAL

- Se trata de buscar un elemento examinando uno a uno los elementos de una formación
- Hay que saber parar si no está el elemento
- Las operaciones de recorrido son útiles en estos casos

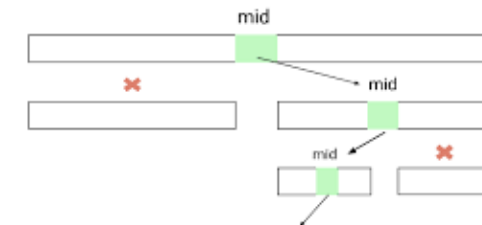


INSERCIÓN

- Se trata de insertar un elemento en una colección de elementos (suponiendo que hay sitio)
- Se trata de examinar los elementos de forma iterativa para encontrar la posición adecuada, introducir el elemento e ir desplazando los demás elementos hasta el final
- Es útil para la ordenación de colecciones

BÚSQUEDA POR DICOTOMÍA

- Si los datos están ordenados se puede acelerar el proceso de búsqueda
- Comparamos el elemento a buscar con el elemento de la mitad de la colección y, si no coincide, se busca por el mismo procedimiento en la subcolección que tiene dicha mitad a su izquierda o derecha





TÉCNICA DEL CENTINELA

- Se trata de establecer un punto en la colección (centinela) que permita controlar el número iteraciones en un bucle simplificando las condiciones.

MATRICES ORLADAS

- Son matrices a las que se les añaden dos filas y dos columnas más
- Así todos los elementos originales tienen el mismo número de vecinos
- Al tener todos el mismo número de vecinos se consigue simplificar las condiciones necesarias (casos esquina)



TEMA 12

ESQUEMAS TÍPICOS DE OPERACIÓN
CON FORMACIONES